

Задания для защиты Лабораторных работ 1 и 2 (с решениями на бумаге)

Формат аналогичен примеру: задание даётся в виде матрицы, решение выполняется на листке бумаги.

ЛАБ 1 — МАТРИЧНЫЕ ИГРЫ

Ключевые формулы

Чистые стратегии (седловая точка):

- Для каждой строки i найти $\alpha_i = \min_j w_{ij} \rightarrow W_{\square} = \max_i \alpha_i$ (максиминная стратегия u^*)
- Для каждого столбца j найти $\beta_j = \max_i w_{ij} \rightarrow W_{\square} = \min_j \beta_j$ (минимаксная стратегия v^*)
- Если $W_{\square} = W_{\square} = W_{\square} \rightarrow$ игра имеет решение в чистых стратегиях

Смешанные стратегии для игры 2×2 $W = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$:

$$\begin{aligned} p^* &= (d - c) / (a - b - c + d) && \text{— вероятность стратегии } u1 \\ q^* &= (d - b) / (a - b - c + d) && \text{— вероятность стратегии } v1 \\ W_{\square} &= (a \cdot d - b \cdot c) / (a - b - c + d) \end{aligned}$$

(предварительно убедиться, что $W_{\square} \neq W_{\square}$)

Общий метод для матриц больше 2×2 (смешанные стратегии)

Применяется когда $W_{\square} \neq W_{\square}$ и матрица не 2×2 .

Шаг 1. Устранение доминируемых стратегий

Доминирование строк (стратегии игрока 1):

Строка i *доминирует* строку k , если $w_{ij} \geq w_{kj}$ для **всех** j (и хотя бы одно строго).

→ Строку k можно **удалить** (игрок 1 никогда её не выберет).

Доминирование столбцов (стратегии игрока 2):

Столбец j *доминирует* столбец l , если $w_{ij} \leq w_{il}$ для **всех** i (и хотя бы одно строго).

→ Столбец l можно **удалить** (игрок 2 — минимизатор — никогда его не выберет).

Повторять пока возможно. Цель — свести к матрице 2×2 .

Пример ($3 \times 3 \rightarrow 2 \times 2$):

	v1	v2	v3	
u1	[3	6	12]	
u2	[0	9	15]	← строка u1 доминирует u3 (3>-3, 6>0, 12>-6)
u3	[-3	0	-6]	

Сравниваем строки $u1$ и $u3$: $3 > -3$, $6 > 0$, $12 > -6 \rightarrow u1 \geq u3$ по всем столбцам → **удаляем $u3$** .

После удаления $u3$ сравниваем столбцы: $v1$ и $v2$ — возможно новое доминирование.

Продолжать до 2×2 или невозможности дальнейшего сокращения.

Шаг 2а. Если свелось к 2×2 — применить формулу выше

Шаг 2б. Если осталась матрица k×k (k > 2) — система уравнений

Для **вполне смешанной** игры (все стратегии используются с $p > 0$) оптимальные стратегии находятся из условия безразличия:

Нахождение смешанной стратегии игрока 1 $p = (p_1, p_2, \dots, p_k)$:

Игрок 2 безразличен между всеми своими стратегиями $\rightarrow$

каждая стратегия v_j приносит одинаковый ожидаемый выигрыш игроку 2 (т.е. одинаковый проигрыш игроку 1):

$$\begin{aligned} w_{11} \cdot p_1 + w_{21} \cdot p_2 + \dots + w_{k1} \cdot p_k &= W_{\square} & (\text{для } v_1) \\ w_{12} \cdot p_1 + w_{22} \cdot p_2 + \dots + w_{k2} \cdot p_k &= W_{\square} & (\text{для } v_2) \\ \dots & \\ w_{1k} \cdot p_1 + w_{2k} \cdot p_2 + \dots + w_{kk} \cdot p_k &= W_{\square} & (\text{для } v_k) \\ p_1 + p_2 + \dots + p_k &= 1 \end{aligned}$$

Это система k+1 уравнений относительно $p_1, \dots, p_k$ и $W_{\square}$ (k+1 неизвестных). Решается методом подстановки или Гаусса.

Нахождение смешанной стратегии игрока 2 $q = (q_1, q_2, \dots, q_k)$:

Игрок 1 безразличен между своими стратегиями $\rightarrow$

$$\begin{aligned} w_{11} \cdot q_1 + w_{12} \cdot q_2 + \dots + w_{1k} \cdot q_k &= W_{\square} & (\text{для } u_1) \\ w_{21} \cdot q_1 + w_{22} \cdot q_2 + \dots + w_{2k} \cdot q_k &= W_{\square} & (\text{для } u_2) \\ \dots & \\ w_{k1} \cdot q_1 + w_{k2} \cdot q_2 + \dots + w_{kk} \cdot q_k &= W_{\square} & (\text{для } u_k) \\ q_1 + q_2 + \dots + q_k &= 1 \end{aligned}$$

Шаг 2в. Метод через двойственную задачу ЛП (Задача 2 из Лаб 1)

Если матрица содержит отрицательные элементы — сначала добавить константу C, чтобы все $a_{ij} = w_{ij} + C > 0$. Цена игры: $W_{\square} = A_{\square} - C$.

Задача для игрока 1 (переменные $x_i = p_i / A_{\square}$):

$$\begin{aligned} \sum x_i &\rightarrow \min \\ \sum_i a_{ij} \cdot x_i &\geq 1, \quad \text{для всех } j \\ x_i &\geq 0 \end{aligned}$$

Двойственная задача для игрока 2 (переменные $y_j = q_j / A_{\square}$):

$$\begin{aligned} \sum y_j &\rightarrow \max \\ \sum_j a_{ij} \cdot y_j &\leq 1, \quad \text{для всех } i \\ y_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Восстановление решения:

$A_{ij} = 1 / \sum x_i = 1 / \sum y_j$ — цена игры для матрицы A
 $p_i = A_{ij} \cdot x_i$ — оптимальная смешанная стратегия игрока 1
 $q_j = A_{ij} \cdot y_j$ — оптимальная смешанная стратегия игрока 2
 $W = A_{ij} - C$ — цена исходной игры

Пример решения системой уравнений (3×3 → 2×3 → 2×2)

	v1	v2	v3
u1	[-3	-3	-6]
u2	[0	9	15]
u3	[-3	0	-6]

Шаг 1. Проверить $W_{\min}$ и $W_{\max}$:

min строк: -6, 0, -6 → $W_{\min} = 0$ (u2)

max столбцов: 0, 9, 15 → $W_{\max} = 0$ (v1)

$W_{\min} = W_{\max} = 0$ → игра имеет решение в чистых стратегиях!

(Пример ниже для матрицы без седловой точки.)

	v1	v2	v3
u1	[1	4	2]
u2	[3	2	4]

min строк: 1, 2 → $W_{\min} = 2$; max столбцов: 3, 4, 4 → $W_{\max} = 3$. Нет седловой точки.

Доминирование столбцов: v3 vs v1: строка u1: 2>1, строка u2: 4>3 → **v3 доминирует v1** → удаляем v1.

	v2	v3
u1	[4	2]
u2	[2	4]

Теперь 2×2. Формула: a=4, b=2, c=2, d=4, $D = 4-2-2+4 = 4$

$p^* = (4-2)/4 = 1/2$, $q^* = (4-2)/4 = 1/2$, $W^0 = (16-4)/4 = 3$

Ответ: $u^* = (1/2; 1/2)$, $v^* = (0; 1/2; 1/2)$, **$W^0 = 3$**

(v1 удалена, её вероятность = 0)

Часть А. Задачи с решением в чистых стратегиях

Задание А-1

Задана матричная игра с платёжной матрицей W. Убедиться, что игра имеет решение в чистых стратегиях. Найти оптимальные стратегии игроков и цену игры.

	v1	v2	v3
W = u1	[5	3	4]
u2	[6	4	5]
u3	[3	2	4]

Решение на бумаге:

	v1	v2	v3	min
u1	5	3	4	3
u2	6	4	5	4 ← W□
u3	3	2	4	2
max	6	4 ↑W□	5	

$W_{\square} = \max(3, 4, 2) = 4$ (строка u2)

$W_{\square} = \min(6, 4, 5) = 4$ (столбец v2)

$W_{\square} = W_{\square} = 4 \rightarrow$ седловая точка в (u2, v2)

Ответ: оптимальные стратегии $u^* = u2$, $v^* = v2$, цена игры $W^0 = 4$

Задание А-2

	v1	v2	v3
W = u1	[3	5	2]
u2	[4	6	3]
u3	[2	4	1]

Решение на бумаге:

	v1	v2	v3	min
u1	3	5	2	2
u2	4	6	3	3 ← W□
u3	2	4	1	1
max	4	6	3 ↑W□	

$W_{\square} = 3$, $W_{\square} = 3 \rightarrow$ седловая точка в (u2, v3)

Ответ: $u^* = u2$, $v^* = v3$, $W^0 = 3$

Задание А-3

	v1	v2	v3	v4
W = u1	[1	3	2	4]
u2	[5	7	6	8]
u3	[2	4	3	5]

Решение на бумаге:

	v1	v2	v3	v4	min
u1	1	3	2	4	1
u2	5	7	6	8	5 ← W□
u3	2	4	3	5	2
max	5 ↑W□	7	6	8	

$W_{\square} = 5$, $W_{\square} = 5 \rightarrow$ седловая точка в (u2, v1)

Ответ: $u^* = u_2$, $v^* = v_1$, $W^0 = 5$

Задание А-4

```
      v1  v2  v3  v4
W = u1 [  6  4  7  5 ]
     u2 [  2  3  5  4 ]
     u3 [  8  5  9  6 ]
```

Решение на бумаге:

	v1	v2	v3	v4	min
u1	6	4	7	5	4
u2	2	3	5	4	2
u3	8	5	9	6	$5 \leftarrow W_{\square}$
max	8	$5 \uparrow W_{\square}$	9	6	

$W_{\square} = 5$, $w_{\square} = 5 \rightarrow$ седловая точка в (u_3, v_2)

Ответ: $u^* = u_3$, $v^* = v_2$, $W^0 = 5$

Задание А-5 (несколько седловых точек)

```
      v1  v2  v3  v4
W = u1 [  7  4  5  6 ]
     u2 [  3  2  4  3 ]
     u3 [  5  4  6  5 ]
```

Решение на бумаге:

	v1	v2	v3	v4	min
u1	7	4	5	6	$4 \leftarrow W_{\square}$
u2	3	2	4	3	2
u3	5	4	6	5	$4 \leftarrow W_{\square}$
max	7	$4 \uparrow W_{\square}$	6	6	

$W_{\square} = 4$, $w_{\square} = 4 \rightarrow$ четыре седловые точки: (u_1, v_2) , (u_3, v_2)

(также проверить: $(u_1, v_2)=4$ и $(u_3, v_2)=4$ — оба являются седловыми)

Ответ: оптимальные стратегии $u^* \in \{u_1, u_3\}$, $v^* = v_2$, $W^0 = 4$

Часть Б. Задачи в смешанных стратегиях (2×2)

Задание Б-1

$$W = \begin{array}{cc} & v1 & v2 \\ u1 & [1 & 4] \\ u2 & [3 & 2] \end{array}$$

Решение на бумаге:

Проверка седловой точки:

min строк: 1, 2 $\rightarrow W_{\square} = 2$

max столбцов: 3, 4 $\rightarrow W_{\square} = 3$

$W_{\square} = 2 \neq 3 = W_{\square} \rightarrow$ седловой точки нет, ищем смешанное решение.

$a=1, b=4, c=3, d=2$

$D = a - b - c + d = 1 - 4 - 3 + 2 = -4$

$p^* = (d - c) / D = (2 - 3) / (-4) = -1/(-4) = 1/4$

$q^* = (d - b) / D = (2 - 4) / (-4) = -2/(-4) = 1/2$

$W_{\square} = (a \cdot d - b \cdot c) / D = (1 \cdot 2 - 4 \cdot 3) / (-4) = (2 - 12) / (-4) = 10/4 = 5/2$

Ответ: $u^* = (1/4; 3/4), v^* = (1/2; 1/2), W^0 = 2,5$

Задание Б-2

$$W = \begin{array}{cc} & v1 & v2 \\ u1 & [2 & 5] \\ u2 & [4 & 1] \end{array}$$

Решение на бумаге:

min строк: 2, 1 $\rightarrow W_{\square} = 2$; max столбцов: 4, 5 $\rightarrow W_{\square} = 4$. Нет седловой точки.

$a=2, b=5, c=4, d=1$

$D = 2 - 5 - 4 + 1 = -6$

$p^* = (1 - 4) / (-6) = -3/(-6) = 1/2$

$q^* = (1 - 5) / (-6) = -4/(-6) = 2/3$

$W_{\square} = (2 \cdot 1 - 5 \cdot 4) / (-6) = (2 - 20) / (-6) = 18/6 = 3$

Ответ: $u^* = (1/2; 1/2), v^* = (2/3; 1/3), W^0 = 3$

Задание Б-3

$$W = \begin{array}{cc} & v1 & v2 \\ u1 & [3 & 1] \\ u2 & [0 & 4] \end{array}$$

Решение на бумаге:

min строк: 1, 0 $\rightarrow W_{\square} = 1$; max столбцов: 3, 4 $\rightarrow W_{\square} = 3$. Нет седловой точки.

$a=3, b=1, c=0, d=4$

$$D = 3 - 1 - 0 + 4 = 6$$

$$p^* = (4 - 0) / 6 = 4/6 = 2/3$$

$$q^* = (4 - 1) / 6 = 3/6 = 1/2$$

$$W^0 = (3 \cdot 4 - 1 \cdot 0) / 6 = 12/6 = 2$$

Ответ: $u^* = (2/3; 1/3)$, $v^* = (1/2; 1/2)$, $W^0 = 2$

Задание Б-4

$$W = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} v1 & v2 \end{array} \\ \begin{array}{c} u1 \\ u2 \end{array} & \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \end{array}$$

Решение на бумаге:

$\min$ строк: $2, 1 \rightarrow W^0 = 2$; $\max$ столбцов: $5, 6 \rightarrow W^0 = 5$. Нет седловой точки.

$$a=5, b=2, c=1, d=6$$

$$D = 5 - 2 - 1 + 6 = 8$$

$$p^* = (6 - 1) / 8 = 5/8$$

$$q^* = (6 - 2) / 8 = 4/8 = 1/2$$

$$W^0 = (5 \cdot 6 - 2 \cdot 1) / 8 = 28/8 = 7/2 = 3,5$$

Ответ: $u^* = (5/8; 3/8)$, $v^* = (1/2; 1/2)$, $W^0 = 3,5$

Задание Б-5

$$W = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} v1 & v2 \end{array} \\ \begin{array}{c} u1 \\ u2 \end{array} & \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \end{array}$$

Решение на бумаге:

$\min$ строк: $2, 3 \rightarrow W^0 = 3$; $\max$ столбцов: $6, 5 \rightarrow W^0 = 5$. Нет седловой точки.

$$a=6, b=2, c=3, d=5$$

$$D = 6 - 2 - 3 + 5 = 6$$

$$p^* = (5 - 3) / 6 = 2/6 = 1/3$$

$$q^* = (5 - 2) / 6 = 3/6 = 1/2$$

$$W^0 = (6 \cdot 5 - 2 \cdot 3) / 6 = (30 - 6) / 6 = 24/6 = 4$$

Ответ: $u^* = (1/3; 2/3)$, $v^* = (1/2; 1/2)$, $W^0 = 4$

Задание Б-6

$$W = \begin{matrix} & v1 & v2 \\ u1 & [4 & 0] \\ u2 & [1 & 3] \end{matrix}$$

Решение на бумаге:

$\min$ строк: $0, 1 \rightarrow W_{\square} = 1$; $\max$ столбцов: $4, 3 \rightarrow W_{\square} = 3$. Нет седловой точки.

$a=4, b=0, c=1, d=3$

$$D = 4 - 0 - 1 + 3 = 6$$

$$p^* = (3 - 1) / 6 = 2/6 = 1/3$$

$$q^* = (3 - 0) / 6 = 3/6 = 1/2$$

$$W_{\square} = (4 \cdot 3 - 0 \cdot 1) / 6 = 12/6 = 2$$

Ответ: $u^* = (1/3; 2/3), v^* = (1/2; 1/2), W^0 = 2$

ЛАБ 2 — БИМАТРИЧНЫЕ ИГРЫ

Ключевые формулы

Обозначения: биматрица задана парами $(\alpha_{ij}, \beta_{ij})$, где $\alpha = W1, \beta = W2$.

1. Равновесие Нэша в чистых стратегиях:

- В каждом **столбце** $W1$ подчеркнуть максимум $\rightarrow$ лучшие ответы игрока 1
- В каждой **строке** $W2$ подчеркнуть максимум $\rightarrow$ лучшие ответы игрока 2
- РН = ситуации, где **оба** значения подчёркнуты

2. Парето-оптимальные ситуации:

Ситуация (i,j) — Парето-оптимальна, если не существует (k,l) такой, что $\alpha_{kl} \geq \alpha_{ij}$ и $\beta_{kl} \geq \beta_{ij}$ (хотя бы одно строго)

3. Равновесие по Штакельбергу:

- Z^1 = множество лучших ответов игрока 1 (лучший ответ на каждую стратегию v_j)
- Z^2 = множество лучших ответов игрока 2 (лучший ответ на каждую стратегию u_i)
- **1-РШ** (лидер = игрок 1): $\max W1$ на Z^2
- **2-РШ** (лидер = игрок 2): $\max W2$ на Z^1

4. Борьба за лидерство: каждому игроку выгоднее быть лидером, чем ведомым.

Достаточное условие: оба РН Парето-оптимальны и отличаются векторами выигрышей.

5. Смешанное РН в игре 2×2:

$$\begin{aligned} p &= (\beta_{22} - \beta_{21}) / (\beta_{11} - \beta_{12} - \beta_{21} + \beta_{22}) && \text{— вероятность } u_1 \\ q &= (\alpha_{22} - \alpha_{12}) / (\alpha_{11} - \alpha_{12} - \alpha_{21} + \alpha_{22}) && \text{— вероятность } v_1 \\ W1_{\square} &= (\alpha_{11} \cdot \alpha_{22} - \alpha_{12} \cdot \alpha_{21}) / (\alpha_{11} - \alpha_{12} - \alpha_{21} + \alpha_{22}) \\ W2_{\square} &= (\beta_{11} \cdot \beta_{22} - \beta_{12} \cdot \beta_{21}) / (\beta_{11} - \beta_{12} - \beta_{21} + \beta_{22}) \end{aligned}$$

(применимо только если нет доминирующих стратегий)

Часть В. Биматричные игры 2×2 (полный анализ)

Задание В-1 (есть борьба за лидерство)

Задана биматричная игра 2×2. Найти: РН в чистых и смешанных стратегиях, Парето-оптимальные ситуации, равновесия Штакельберга, борьбу за лидерство.

$$W = \begin{vmatrix} (3, 5) & (0, 1) \\ (1, 0) & (5, 3) \end{vmatrix}$$

Решение на бумаге:

Шаг 1. РН в чистых стратегиях.

Подчёркиваем max в столбцах W1 и max в строках W2:

$$\begin{array}{cc} W1: & 3 \uparrow & 0 & & W2: & 5 \leftarrow & 1 \\ & 1 & 5 \uparrow & & & 0 & 3 \leftarrow \end{array}$$

Оба подчёркнуты в (u1,v1): W1=3 — max столбца 1? $\max(3,1)=3$ □; W2=5 — max строки 1? $\max(5,1)=5$ □ → **РН**

(u2,v2): W1=5 □; W2=3 □ → **РН**

РН = {(u1,v1), (u2,v2)} с выигрышами (3,5) и (5,3)

Шаг 2. Парето-оптимальность.

Все 4 вектора выигрышей: (3,5), (0,1), (1,0), (5,3)

(0,1) доминирован (3,5): $3 > 0$ и $5 > 1$ → не Парето

(1,0) доминирован (3,5): $3 > 1$ и $5 > 0$ → не Парето

(3,5) vs (5,3): несравнимы → оба Парето

Парето = {(u1,v1), (u2,v2)}

Шаг 3. Равновесия Штакельберга.

$Z^1 = \{(u1,v1), (u2,v2)\}$, $Z^2 = \{(u1,v1), (u2,v2)\}$

1-РШ (лидер — игрок 1): $\max W1$ на $Z^2 = \max(3, 5) = 5 \rightarrow (u2,v2)$, $W1 = 5$

2-РШ (лидер — игрок 2): $\max W2$ на $Z^1 = \max(5, 3) = 5 \rightarrow (u1,v1)$, $W2 = 5$

Шаг 4. Борьба за лидерство.

Игрок 1: лидер → 5 (в 1-РШ); ведомый → 3 (в 2-РШ=(u1,v1)). $5 > 3$ — выгоднее быть лидером □

Игрок 2: лидер → 5 (в 2-РШ); ведомый → 3 (в 1-РШ=(u2,v2)). $5 > 3$ — выгоднее быть лидером □

Борьба за лидерство ЕСТЬ.

Шаг 5. Смешанное РН.

$\alpha: 3, 0, 1, 5 \rightarrow D_\alpha = 3 - 0 - 1 + 5 = 7$

$\beta: 5, 1, 0, 3 \rightarrow D_\beta = 5 - 1 - 0 + 3 = 7$

$$p = (3-0)/7 = 3/7$$

$$q = (5-0)/7 = 5/7$$

$$W1 \square = (3 \cdot 5 - 0 \cdot 1)/7 = 15/7 \approx 2,14$$

$$W2 \square = (5 \cdot 3 - 1 \cdot 0)/7 = 15/7 \approx 2,14$$

Смешанное РН: $u^0 = (3/7; 4/7)$, $v^0 = (5/7; 2/7)$, выигрыши **(15/7; 15/7)**

Задание В-2 (есть борьба за лидерство)

$$W = \begin{vmatrix} (4, 6) & (1, 2) \\ (2, 1) & (6, 4) \end{vmatrix}$$

Решение на бумаге:

Шаг 1. РН в чистых стратегиях.

W1 max по столбцам: col1 $\rightarrow \max(4,2)=4 \rightarrow u1$; col2 $\rightarrow \max(1,6)=6 \rightarrow u2$

W2 max по строкам: row1 $\rightarrow \max(6,2)=6 \rightarrow v1$; row2 $\rightarrow \max(1,4)=4 \rightarrow v2$

(u1,v1): $4=\max \text{ col1} \square$, $6=\max \text{ row1} \square \rightarrow \text{РН}$

(u2,v2): $6=\max \text{ col2} \square$, $4=\max \text{ row2} \square \rightarrow \text{РН}$

РН = {(u1,v1), (u2,v2)} с выигрышами **(4,6)** и **(6,4)**

Шаг 2. Парето.

(1,2) доминирован (4,6) $\rightarrow$ не Парето; (2,1) доминирован (4,6) $\rightarrow$ не Парето

(4,6) vs (6,4): несравнимы

Парето = {(u1,v1), (u2,v2)}

Шаг 3. Штакельберг.

1-РШ: max W1 на $Z^2 = \max(4,6) = 6 \rightarrow (u2,v2)$, $W1 = 6$

2-РШ: max W2 на $Z^1 = \max(6,4) = 6 \rightarrow (u1,v1)$, $W2 = 6$

Шаг 4. Борьба за лидерство.

Игрок 1: лидер $\rightarrow 6$, ведомый (в (u1,v1)) $\rightarrow 4$. $6 > 4 \square$

Игрок 2: лидер $\rightarrow 6$, ведомый (в (u2,v2)) $\rightarrow 4$. $6 > 4 \square$

Борьба за лидерство ЕСТЬ.

Шаг 5. Смешанное РН.

$$D_\alpha = 4-1-2+6 = 7; D_\beta = 6-2-1+4 = 7$$

$$p = (4-1)/7 = 3/7; q = (6-1)/7 = 5/7$$

$$W1 \square = (4 \cdot 6 - 1 \cdot 2)/7 = 22/7 \approx 3,14; W2 \square = (6 \cdot 4 - 2 \cdot 1)/7 = 22/7 \approx 3,14$$

Смешанное РН: $u^0 = (3/7; 4/7)$, $v^0 = (5/7; 2/7)$, выигрыши **(22/7; 22/7)**

Задание В-3 (борьба за лидерство ОТСУТСТВУЕТ — одно доминирующее РН)

W =	(6, 5)	(2, 1)
	(1, 2)	(3, 4)

Решение на бумаге:

Шаг 1. РН в чистых стратегиях.

W1: col1 $\rightarrow \max(6,1)=6 \rightarrow u1$; col2 $\rightarrow \max(2,3)=3 \rightarrow u2$

W2: row1 $\rightarrow \max(5,1)=5 \rightarrow v1$; row2 $\rightarrow \max(2,4)=4 \rightarrow v2$

РН = {(u1,v1), (u2,v2)} с выигрышами **(6,5)** и **(3,4)**

Шаг 2. Парето.

(2,1) доминирован (6,5) $\square$; (1,2) доминирован (6,5) $\square$

(3,4) доминирован (6,5): $6>3$ и $5>4$ $\square \rightarrow$ не Парето!

Парето = {(u1,v1)} — только одна ситуация!

Шаг 3. Штакельберг.

1-РШ: $\max W1$ на $Z^2 = \max(6,3) = 6 \rightarrow (u1,v1)$, $W1 = 6$

2-РШ: $\max W2$ на $Z^1 = \max(5,4) = 5 \rightarrow (u1,v1)$, $W2 = 5$

Оба равновесия Штакельберга совпадают: **(u1,v1)**

Шаг 4. Борьба за лидерство.

Игрок 1: лидер $\rightarrow 6$ (в (u1,v1)); ведомый при 2-РШ=(u1,v1) $\rightarrow 6$. $6=6$, нет преимущества $\square$

Борьба за лидерство ОТСУТСТВУЕТ.

Условие теоремы не выполнено: нет двух различных Парето-оптимальных РН.

Шаг 5. Смешанное РН.

$D_\alpha = 6-2-1+3 = 6$; $D_\beta = 5-1-2+4 = 6$

$p = (4-2)/6 = 2/6 = 1/3$; $q = (3-2)/6 = 1/6$

$W1\square = (6\cdot 3-2\cdot 1)/6 = 16/6 = 8/3 \approx 2,67$

$W2\square = (5\cdot 4-1\cdot 2)/6 = 18/6 = 3$

Смешанное РН: $u^0 = (1/3; 2/3)$, $v^0 = (1/6; 5/6)$, выигрыши **(8/3; 3)**

Парето-оптимальность смешанного РН: (6,5) доминирует (8/3; 3), значит смешанное РН не Парето-оптимально.

Задание В-4 (нет РН в чистых стратегиях — только смешанное)

W =	(2, 4)	(5, 1)
	(4, 2)	(1, 5)

Решение на бумаге:

Шаг 1. Проверка РН в чистых стратегиях.

W1: col1 $\rightarrow \max(2,4)=4 \rightarrow u2$; col2 $\rightarrow \max(5,1)=5 \rightarrow u1$

W2: row1 $\rightarrow \max(4,1)=4 \rightarrow v1$; row2 $\rightarrow \max(2,5)=5 \rightarrow v2$

Проверка каждой ячейки:

(u_1, v_1) : $2 \neq \max \text{col}1 = 4$ □; (u_1, v_2) : $5 = \max \text{col}2$ □, но $1 \neq \max \text{row}1 = 4$ □

(u_2, v_1) : $4 = \max \text{col}1$ □, но $2 \neq \max \text{row}2 = 5$ □; (u_2, v_2) : $1 \neq \max \text{col}2 = 5$ □

РН в чистых стратегиях ОТСУТСТВУЮТ.

Шаг 2. Парето.

Все 4 пары: (2,4), (5,1), (4,2), (1,5) — попарно несравнимы.

Парето = {(u1,v1), (u1,v2), (u2,v1), (u2,v2)} — все 4 ситуации!

Шаг 3. Смешанное РН.

Нет доминирующих стратегий (проверить попарно строки и столбцы).

$D_\alpha = 2 - 5 - 4 + 1 = -6$; $D_\beta = 4 - 1 - 2 + 5 = 6$

$p = (5 - 2) / 6 = 3 / 6 = 1/2$; $q = (1 - 5) / (-6) = (-4) / (-6) = 2/3$

$W1 = (2 \cdot 1 - 5 \cdot 4) / (-6) = (2 - 20) / (-6) = 18 / 6 = 3$

$W2 = (4 \cdot 5 - 1 \cdot 2) / 6 = 18 / 6 = 3$

Единственное РН — смешанное: $u^0 = (1/2; 1/2)$, $v^0 = (2/3; 1/3)$, выигрыши **(3; 3)**

Смешанное РН Парето-оптимально (нет чистой ситуации, доминирующей (3,3)).

Задание В-5 (одно РН в чистых, нет борьбы за лидерство)

W =		(1, 3)	(4, 1)	
		(3, 4)	(2, 2)	

Решение на бумаге:

Шаг 1. РН в чистых стратегиях.

W1: col1 → max(1,3)=3 → u2; col2 → max(4,2)=4 → u1

W2: row1 → max(3,1)=3 → v1; row2 → max(4,2)=4 → v1

(u_2, v_1) : $3 = \max \text{col}1$ □, $4 = \max \text{row}2$ □ → **РН**

РН = {(u2,v1)} с выигрышем **(3,4)** — единственное!

Шаг 2. Парето.

(1,3): сравниваем с (3,4): $3 > 1$ и $4 > 3$ → (1,3) доминирована

(2,2): сравниваем с (3,4): $3 > 2$ и $4 > 2$ → (2,2) доминирована

(4,1): сравниваем с (3,4): $3 < 4$, но $4 > 1$ → несравнимы → (4,1) Парето

(3,4): никто не доминирует → Парето

Парето = {(u1,v2), (u2,v1)} = {(4,1), (3,4)}

Шаг 3. Штакельберг.

$Z^1 = \{(u_2, v_1), (u_1, v_2)\}$ (лучшие ответы игрока 1)

$Z^2 = \{(u_1, v_1), (u_2, v_1)\}$ (для u_1 max $W_2(u_1, \cdot) = \max(3, 1) = 3 \rightarrow v_1$; для u_2 max $W_2(u_2, \cdot) = \max(4, 2) = 4 \rightarrow v_1$)

1-РШ: max W_1 на $Z^2 = \{(u_1, v_1), (u_2, v_1)\}$: $W_1 = \max(1, 3) = 3 \rightarrow$ **(u2,v1)**, $W_1 = 3$

2-РШ: max W_2 на $Z^1 = \{(u_2, v_1), (u_1, v_2)\}$: $W_2 = \max(4, 1) = 4 \rightarrow$ **(u2,v1)**, $W_2 = 4$

Шаг 4. Борьба за лидерство.

Игрок 1: лидер (1-РШ=(u2,v1)) → 3; ведомый (2-РШ=(u2,v1)) → 3. Одинаково □

Борьба за лидерство ОТСУТСТВУЕТ.

v1 доминирует v2 для игрока 2 → доминируемых стратегий смешанного РН нет.

Часть Г. Биматричные игры 3×3 (РН в чистых стратегиях + Парето)

Задание Г-1 (из примера на защите)

Найти множество ситуаций, равновесных по Нэшу в чистых стратегиях, и множество ситуаций, оптимальных по Парето.

	v1	v2	v3
W = u1	(4, 0)	(1, 5)	(0, 6)
u2	(2, 3)	(7, 8)	(5, 2)
u3	(6, 7)	(0, 6)	(1, 1)

Решение на бумаге:

Шаг 1. Находим Z^1 (max в каждом столбце $W1$):

	v1	v2	v3
u1	4	1	0
u2	2	7↑	5↑
u3	6↑	0	1

col1: $\max(4,2,6)=6 \rightarrow u3 \rightarrow (u3,v1)$

col2: $\max(1,7,0)=7 \rightarrow u2 \rightarrow (u2,v2)$

col3: $\max(0,5,1)=5 \rightarrow u2 \rightarrow (u2,v3)$

$Z^1 = \{(u3,v1), (u2,v2), (u2,v3)\}$

Шаг 2. Находим Z^2 (max в каждой строке $W2$):

	v1	v2	v3
u1	0	5	6→
u2	3	8→	2
u3	7→	6	1

row1: $\max(0,5,6)=6 \rightarrow v3 \rightarrow (u1,v3)$

row2: $\max(3,8,2)=8 \rightarrow v2 \rightarrow (u2,v2)$

row3: $\max(7,6,1)=7 \rightarrow v1 \rightarrow (u3,v1)$

$Z^2 = \{(u1,v3), (u2,v2), (u3,v1)\}$

Шаг 3. $РН = Z^1 \cap Z^2$:

$Z^1 = \{(u3,v1), (u2,v2), (u2,v3)\}$

$Z^2 = \{(u1,v3), (u2,v2), (u3,v1)\}$

$РН = \{(u3,v1), (u2,v2)\}$ с выигрышами (6,7) и (7,8)

Шаг 4. Парето-оптимальные ситуации.

Все 9 ситуаций:

Ситуация	W1	W2
(u1,v1)	4	0
(u1,v2)	1	5
(u1,v3)	0	6
(u2,v1)	2	3
(u2,v2)	7	8
(u2,v3)	5	2
(u3,v1)	6	7
(u3,v2)	0	6
(u3,v3)	1	1

Проверяем (u2,v2)=(7,8): является ли она наибольшей? $W1=7$ — max в матрице W1, $W2=8$ — max в матрице W2.

Проверяем (u3,v1)=(6,7): доминируется (u2,v2)=(7,8)? $7>6$ И $8>7 \rightarrow$ **да, доминируется!**

Все остальные ситуации имеют $W1<7$ или $W2<8$ — все доминируются (u2,v2).

Парето = {(u2,v2)} — единственная Парето-оптимальная ситуация.

Вывод: РН (u3,v1) **не является** Парето-оптимальным — в нём у обоих игроков есть возможность улучшить результат перейдя в (u2,v2).

Задание Г-2 (три РН, все Парето-оптимальны)

	v1	v2	v3
W = u1	(6, 4)	(0, 0)	(0, 0)
u2	(0, 0)	(5, 5)	(0, 0)
u3	(0, 0)	(0, 0)	(4, 6)

Решение на бумаге:

Шаг 1. Z^1 (max W1 по столбцам):

col1: $\max(6,0,0)=6 \rightarrow u1$; col2: $\max(0,5,0)=5 \rightarrow u2$; col3: $\max(0,0,4)=4 \rightarrow u3$

$Z^1 = \{(u1,v1), (u2,v2), (u3,v3)\}$

Шаг 2. Z^2 (max W2 по строкам):

row1: $\max(4,0,0)=4 \rightarrow v1$; row2: $\max(0,5,0)=5 \rightarrow v2$; row3: $\max(0,0,6)=6 \rightarrow v3$

$Z^2 = \{(u1,v1), (u2,v2), (u3,v3)\}$

РН = {(u1,v1), (u2,v2), (u3,v3)} с выигрышами (6,4), (5,5), (4,6)

Шаг 4. Парето.

Значимые ситуации (не нулевые):

Ситуация	W1	W2	Сравнение
(u1,v1)	6	4	vs (5,5): 6>5 но 4<5 — несравнимы □
(u2,v2)	5	5	vs (6,4): несравнимы; vs (4,6): несравнимы □
(u3,v3)	4	6	vs (5,5): 4<5 но 6>5 — несравнимы □

Все нулевые ситуации (0,0) доминированы любой из трёх выше.

Парето = {(u1,v1), (u2,v2), (u3,v3)} = {(6,4), (5,5), (4,6)}

Все три РН Парето-оптимальны, при этом (u1,v1) выгодно игроку 1, (u3,v3) — игроку 2, (u2,v2) — компромисс.

Задание Г-3 (два РН, один — не Парето-оптимален)

	v1	v2	v3
W = u1	(5, 3)	(1, 0)	(0, 1)
u2	(2, 1)	(4, 5)	(1, 0)
u3	(0, 2)	(1, 1)	(3, 4)

Решение на бумаге:

Шаг 1. Z¹ (max W1 по столбцам):

col1: max(5,2,0)=5 → u1 → (u1,v1)

col2: max(1,4,1)=4 → u2 → (u2,v2)

col3: max(0,1,3)=3 → u3 → (u3,v3)

Шаг 2. Z² (max W2 по строкам):

row1: max(3,0,1)=3 → v1 → (u1,v1)

row2: max(1,5,0)=5 → v2 → (u2,v2)

row3: max(2,1,4)=4 → v3 → (u3,v3)

РН = {(u1,v1), (u2,v2), (u3,v3)} с выигрышами (5,3), (4,5), (3,4)

Шаг 3. Парето.

Ситуация	W1	W2	Доминируется?
(u1,v1)	5	3	vs (4,5): 4<5 → нет; vs (3,4): 3<5 → нет. Парето □
(u2,v2)	4	5	vs (5,3): 3<5 → нет; vs (3,4): 3<4 → нет. Парето □
(u3,v3)	3	4	vs (u2,v2)=(4,5): 4>3 И 5>4 → доминируется!
Остальные	<5	<5	Проверить... все доминируются (5,3) или (4,5)

Проверяем (u1,v2)=(1,0): dom by (5,3) □; (u1,v3)=(0,1): dom □; (u2,v1)=(2,1): dom □

(u2,v3)=(1,0): dom □; (u3,v1)=(0,2): dom by (4,5) □; (u3,v2)=(1,1): dom □

Парето = $\{(u_1, v_1), (u_2, v_2)\} = \{(5, 3), (4, 5)\}$

Вывод: РН (u_3, v_3) не является Парето-оптимальным. Два РН — (u_1, v_1) и (u_2, v_2) — Парето-оптимальны. Игра имеет черты «Битвы полов»: (u_1, v_1) выгодно игроку 1, (u_2, v_2) — игроку 2.

Сводная таблица типов задач

Тип	Описание	Что нужно на бумаге
А	Матричная игра, чистые стратегии	Таблица min/max, сравнить $W_{\square}$ и $W_{\square}$
Б	Матричная игра 2×2, смешанные	Формулы p^* , q^* , W^0
В	Биматричная 2×2, полный анализ	РН, Парето, Штакельберг, смешанные
Г	Биматричная 3×3, РН и Парето	Таблица с подчёркиванием, попарное сравнение

Типичные вопросы на защите

1. **Что такое седловая точка?** — Ситуация (u^*, v^*) , где $W_{\square} = W_{\square}$. Ни один игрок не выигрывает от отклонения.
2. **Зачем смешанные стратегии?** — Теорема фон Неймана: каждая матричная игра имеет решение в смешанных стратегиях.
3. **Что такое равновесие Нэша?** — Ситуация, от которой ни одному игроку не выгодно отклоняться в одностороннем порядке.
4. **В чём разница между РН и Парето?** — РН устойчиво (нет стимула менять стратегию), Парето эффективно (нельзя улучшить всем). Они могут не совпадать.
5. **Что такое борьба за лидерство?** — Каждому игроку выгоднее быть лидером Штакельберга, чем ведомым.
6. **Как найти смешанное РН в игре 2×2?** — Из условия безразличия: ожидаемый выигрыш от обеих стратегий одинаков.